UNISAGRADO
Ciência da Computação
Testes e Qualidade de Software

Relatório de qualidade do EduTask Web

Projeto Integrado P2 | Turma A | Grupo 01 | Versão revisada v1.0.1-p2

Professor: Prof. Dr. Elvio Gilberto da Silva

Integrantes: Gabriel Henrique Moreira, João Lucas de Antonio Boconcelo e Lucas Braga.

Bauru SP | 11 de novembro de 2026

Resultado e finalidade

Este relatório consolida a revisão técnica do EduTask Web e vincula seus resultados aos arquivos executáveis da entrega. A suíte final aprovou 98 cenários, incluindo quatro fluxos reais de navegador, com banco isolado, evidências brutas e métricas reproduzíveis.

A revisão corrigiu quatro defeitos confirmados e inconsistências de documentação. O parecer é favorável ao uso no laboratório acadêmico dentro do escopo testado. Aprovação docente, homologação manual e humana, publicação do pipeline e entrega no Drive permanecem dependentes de confirmação do grupo.

Apresentação e vídeo foram dispensados conforme informação do solicitante. Nenhuma redistribuição da pontuação foi presumida. A versão revisada é uma identificação documental, sem tag publicada.

Identificação e navegação

Repositório informado: https://github.com/joaoboconcelo/edutask-tqs-p2 . A revisão local ainda precisa ser publicada. Instruções completas: 00_IDENTIFICACAO_E_README/README.md. Ambiente: Python 3.13.2, Flask, Werkzeug, SQLite e Chrome; versões e capacidades do navegador em 09_SISTEMA_INTERFACE/evidencias/navegador.json.

Autoria e participação: os nomes dos integrantes foram mantidos conforme a entrega recebida. Esta revisão contou com assistência do Codex solicitada por João Lucas. Os integrantes devem conferir, compreender e assumir a versão final; não foram criadas assinaturas ou horas de participação.

Sumário

Resultado e finalidade 1

Identificação e navegação 2

Sumário 2

1 Introdução 3

2 Caracterização do sistema 3

3 Escopo requisitos e riscos 4

4 Planejamento dos testes 5

5 Especificação dos casos 5

6 Execução e gestão de defeitos 6

7 Automação 7

8 Integração e sistema 7

9 Aceitação e testes não funcionais 8

10 Métricas e análise de qualidade 9

Gráficos da revisão atual 10

11 TDD integração contínua e melhoria 11

12 Discussão dos resultados 11

13 Conclusão 12

Referências 12

Apêndices e evidências 12

Os títulos abaixo organizam o relatório: introdução; caracterização; escopo e riscos; planejamento; casos; execução e defeitos; automação; integração; aceitação e não funcionais; métricas; TDD e CI; discussão; conclusão; referências e anexos.

1 Introdução

O problema orientador é demonstrar quais requisitos da aplicação acadêmica foram verificados, quais falhas foram corrigidas e quais limitações persistem. A avaliação considera processo de teste e evidências, sem inferir qualidade apenas pela quantidade de arquivos ou pela aprovação de uma suíte pequena.

A estratégia combina casos derivados de equivalência, limites, decisão e transição de estados, integrações com persistência, execução de navegador e medições HTTP. A revisão separa relatos históricos de verificações atuais, permitindo repetir os procedimentos e conferir seus resultados.

2 Caracterização do sistema

O EduTask Web organiza disciplinas, tarefas, prioridades e prazos para estudantes. Seus quatro fluxos centrais são cadastro/autenticação, gestão de disciplinas, gestão de tarefas e acompanhamento de progresso e filtros. Os formulários persistem dados em SQLite e as rotas de API retornam JSON.

Camada	Componentes	Verificação
Interface	HTML/Jinja2 e Bootstrap	Selenium e respostas HTML
Controle	Blueprints Flask	Status HTTP, sessão, validação e proprietário
Domínio	task_service.py	Funções puras, fronteiras e filtros
Persistência	SQLite e consultas parametrizadas	Gravação, vínculos e isolamento entre bases

A aplicação usa servidor de desenvolvimento local. Bootstrap e ícones são carregados por CDN; portanto, uma interface totalmente estilizada offline não foi garantida. Os testes criam bancos próprios, sem exigir limpeza da base de demonstração.

3 Escopo requisitos e riscos

ID	Comportamento verificável	Riscos principais
RF-01	Cadastro com e-mail válido e política de senha	R-01 e R-03
RF-02	Autenticação, sessão e restrição de acesso	R-02
RF-03	Disciplina com código único e carga de 15 a 400h	R-03, R-04 e R-05
RF-04	Tarefa vinculada, título, data e prioridade	R-07
RF-05	Alteração de status e percentual de conclusão	R-06
RF-06	Busca e filtros combinados	R-03 e R-08
RNF-01	Consultas HTTP abaixo de 500ms na carga definida	R-08
RNF-02	Senha em hash seguro scrypt ou PBKDF2 SHA256	R-01

RF-05 mantém o significado original de status/progresso. A urgência é regra complementar de RF-04: atraso ou hoje=100, 1 a 2 dias=75, 3 a 7=50 e mais de 7=25. Datas vencidas são aceitas com aviso na interface. A atualização de RNF-02 explicita o algoritmo efetivamente usado e precisa de validação do grupo/professor.

R-01 armazenamento inseguro; R-02 acesso indevido; R-03 entradas inválidas; R-04 duplicidade; R-05 integridade referencial; R-06 divisão/inconsistência de contagem; R-07 prazo/urgência; R-08 desempenho. Prioridade considera probabilidade e impacto, com maior atenção a acesso, dados e regressão.

Fora do escopo: integrações financeiras, envio real de e-mail, aplicativos nativos, testes destrutivos em terceiros, auditoria completa de segurança e desempenho sob concorrência.

4 Planejamento dos testes

Critérios de entrada: dependências disponíveis, aplicação inicializável, dados fictícios e isolamento de banco. Critérios de saída técnica: todos os cenários da revisão aprovados, Flake8 sem ocorrências e consultas dentro do limite sob a carga documentada. Critérios documentais: vínculos rastreáveis, arquivos brutos acessíveis e limites identificados.

Suspensão e retomada: interromper a rodada afetada por falha de driver, indisponibilidade de servidor ou banco; corrigir a causa e repetir a verificação antes de consolidar resultados. A revisão inicial de Selenium identificou driver incompatível e instabilidade de preenchimento; a execução final utilizou driver compatível e campos controlados.

Os responsáveis propostos do plano original permanecem como organização do grupo, sem atribuir automaticamente a eles as atividades desta sessão. O diário exige conferência e assinaturas efetivas. A aprovação docente do sistema não foi preenchida por inferência.

5 Especificação dos casos

O catálogo P04 contém 24 casos e é mantido como referência de execução manual. Equivalência separa e-mails, senhas e códigos válidos e inválidos. Limites exercitam carga 14, 15, 400 e 401, além de fronteiras de urgência -1, 0, 1, 2, 3, 7 e 8 dias. A tabela de decisão verifica status/prioridade com e sem correspondência. Transições validam mudança de status e seu efeito matemático.

A matriz P05 inclui os seis requisitos funcionais, os dois não funcionais e os oito riscos. Cada CT possui resposta HTML e JSON da reexecução, e os testes automatizados nomeiam regras e riscos. Cobertura de requisito indica ao menos uma verificação vinculada; não equivale a exaurir todos os seus caminhos.

6 Execução e gestão de defeitos

A entrega recebida relata 24 execuções manuais de outubro e dois defeitos corrigidos. Sem capturas contemporâneas ou links de issues disponibilizados, esses dados permanecem históricos e não são tratados como auditados. A revisão reexecutou os 24 cenários por automação, com base temporária por caso e verificações de resultado e persistência.

Evidências atuais: 05_EXECUCAO_MANUAL/evidencias_reexecucao/CT-NNN.html e .json, além de catalogo.xml. A natureza automatizada está declarada; o grupo ainda deve confirmar execução manual quando exigida pelo professor.

Defeito confirmado	Correção	Reteste
DEF-03 Total zero com concluídas positivas	Validar consistência antes do retorno vazio	TDD e cenários (0,1), (0,5), (2,3)
DEF-04 DATABASE ignorado	Configuração por instância e temporários	Duas aplicações sem compartilhar registros
DEF-05 API e dados sem isolamento	Sessão e proprietário nas consultas/escritas	Sem sessão 401 e outro usuário sem acesso
DEF-06 Data inválida gera exceção	Resposta 400 sem persistência	Datas impossíveis e malformadas

Os quatro registros estão encerrados no reteste local e exportados em defeitos_revisao.csv. Os identificadores são locais; criação e vinculação de GitHub Issues/Jira ainda dependem do grupo. Não há alegação de histórico remoto de estados.

7 Automação

Conjunto	Cenários	Resultado
Unidade	30	Aprovados
Integração e API	36	Aprovados
Reexecução do catálogo	24	Aprovados
Aceitação técnica	4	Aprovados
Selenium	4	Aprovados

Total: 98 cenários. Os testes parametrizados são contados por entrada executada; não se apresentam 98 funções distintas. A suíte sem navegador tem JUnit e cobertura separados. O navegador possui quatro fluxos reais de usuário, relatório XML e capturas PNG/HTML.

A API é testada pelo cliente integrado Flask com persistência SQLite real em arquivo temporário. Chamadas HTTP de rede são usadas na medição de desempenho e pelo navegador. O cadastro positivo exige HTTP 201; HTTP 409 não é aceito como sucesso substituto. O dashboard é validado pelo percentual exato e não apenas pela presença do símbolo %.

8 Integração e sistema

As integrações verificadas são interface/rotas, rotas/regras de domínio e rotas/SQLite. A revisão valida códigos HTTP de sucesso e erro, ausência de gravação inválida, proteção da disciplina com tarefas e ausência de compartilhamento entre bancos configurados separadamente.

No Selenium, autenticação/logout, cadastro de disciplina, criação de tarefa e mudança de status/dashboard possuem esperas explícitas e verificações de conteúdo ou cálculo. O servidor inicia em porta livre e o navegador fecha ao final. A instalação do driver compatível pode precisar de rede na primeira execução.

9 Aceitação e testes não funcionais

Os cenários UAT-01 a UAT-04 verificam cadastro/acesso, organização de disciplinas, urgência e progresso. Os quatro passaram tecnicamente. Homologação humana não foi assinada; a aprovação técnica não foi convertida automaticamente em decisão de usuário.

As seis verificações não funcionais cobrem desempenho da página e da API, navegação por inspeção de fluxos, feedback de validação, armazenamento de senhas e controle de acesso/entradas. Usabilidade é uma inspeção técnica, sem pesquisa com participantes, contraste ou leitor de tela.

Rota HTTP	N	Média ms	P95 ms	Máximo ms
/api/metricas	30	6.144	23.647	27.635
/api/tarefas	30	3.497	3.822	4.038
/tarefas	30	4.843	4.497	25.521

Foram três aquecimentos e 30 amostras por rota, com um cliente sequencial, um usuário, duas disciplinas e três tarefas em SQLite temporário. Todas as amostras ficaram abaixo de 500ms. Fonte: latencias_http.csv e desempenho.json. Essa medida é tempo de resposta HTTP em loopback, não renderização completa nem teste de carga.

Segurança: hash verificado com check_password_hash, rejeição de acesso sem sessão, restrição por proprietário e consultas parametrizadas. Esses testes não constituem auditoria completa de segurança. A aplicação continua destinada ao laboratório local.

10 Métricas e análise de qualidade

Indicador	Cálculo e resultado
Execução do catálogo	24/24 =100%
Aprovação	24/24 =100%
Reprovação	0/24 =0%
Cobertura de requisitos	8/8 =100% com vínculos explícitos
Automação do catálogo	24/24 selecionados =100%
Severidade	2 médios e 2 altos confirmados
Status	4 encerrados localmente e 0 abertos
Reabertura	0/4 =0% nesta rodada

Cobertura de linhas: 517/574 = 90.07% sem Selenium. Dados de linhas e ramos por arquivo estão em cobertura.json. A planilha Planilha_Metricas.xlsx mantém fórmulas e fontes; a taxa de automação usa o plano real dos 24 cenários e não o mínimo de 15 do manual.

Análise estática Flake8: 179 ocorrências na linha de base e 0 na versão revisada, com o mesmo limite de linha e sem --exit-zero. Logs antes/depois preservados. A revisão não apresenta complexidade Radon não medida ou densidade como substituição não autorizada dos indicadores obrigatórios.

Interpretação: a aprovação demonstra os cenários selecionados, não ausência geral de defeitos. A reabertura é limitada à revisão. Relatos históricos DEF-01/02 não entram nos totais confirmados. Gráficos atuais estão na pasta 11 e refletem os mesmos dados da planilha.

Gráficos da revisão atual

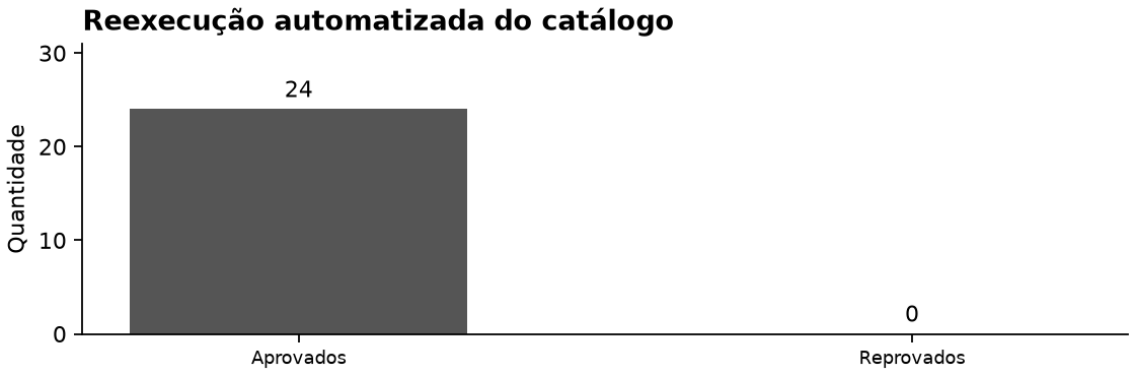


Figura 1 Reexecução automatizada dos 24 cenários do catálogo

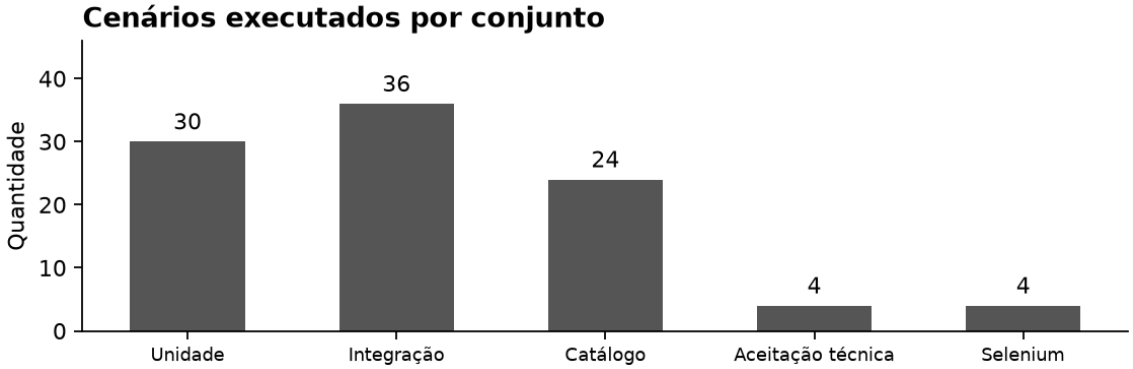


Figura 2 Distribuição dos 98 cenários executados

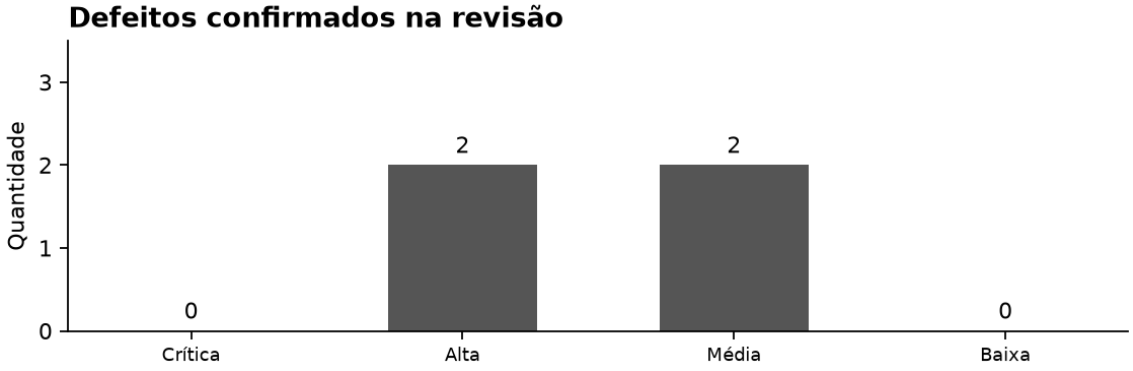


Figura 3 Severidade dos quatro defeitos confirmados

Fonte das três figuras: arquivos JUnit da revisão e registros DEF-03 a DEF-06. Os dados históricos não auditados não foram agregados.

11 TDD integração contínua e melhoria

O ciclo TDD novo trata DEF-03: a função de percentual deve rejeitar concluídas positivas quando total é zero. O teste foi escrito antes da correção; RED registrou duas falhas e uma aprovação. GREEN moveu a validação e aprovou os três cenários. REFACTOR simplificou o retorno e preservou a regressão. Logs XML/texto e snapshots SHA256 estão na pasta 12.

O ciclo histórico da função de urgência não foi usado como comprovação de TDD por ausência de commits apresentados. A revisão preserva snapshots e ordem de execução real, sem inventar hashes Git ou datas de commits. A aceitação desses registros diante da exigência de commits cabe ao professor.

O workflow canônico na raiz instala dependências, bloqueia erros Flake8, executa testes dos diferentes níveis e faz upload de artefatos. O resumo registra o status real. A cópia na pasta 12 está sincronizada. Uma demonstração local executa falha controlada (código 1) e depois a suíte correta (código 0), com logs preservados.

Não há execução remota comprovada desta revisão no Actions. Publicação, runs verde/vermelho e URLs são pendências; a demonstração local não foi apresentada como pipeline remoto nem como simulação autorizada pelo professor.

Melhorias priorizadas: completar evidências humanas e remotas, adicionar CSRF antes de exposição pública, empacotar recursos de interface localmente, paginar tarefas e medir carga maior antes de adotar outro banco. O P11 define responsáveis propostos e critérios de verificação.

12 Discussão dos resultados

Pontos fortes: correção de falhas efetivas, isolamento por usuário e banco, asserções mais precisas, fronteiras completas, respostas HTTP preservadas e medições reproduzíveis. Limitações: registros históricos não auditados, dependência inicial de rede para driver e CDN, ausência de ensaio concorrente e de aceitação externa. O diário original contém datas futuras e foi preservado apenas para conferência.

13 Conclusão

A versão revisada atende às verificações técnicas executadas no ambiente acadêmico local: 98 cenários aprovados, latências dentro do critério na base pequena e análise estática sem ocorrências. O trabalho apresenta evidências atuais e distingue claramente o que foi medido do que ainda depende dos integrantes.

O parecer é favorável ao escopo testado em laboratório, com ressalvas documentais e operacionais. Não se declara prontidão para produção pública, aprovação docente ou entrega oficial já concluída. A nota pertence ao professor e depende também das pendências que a automação não pode substituir.

Referências

SILVA, Elvio Gilberto da. Testes e Qualidade de Software Projeto P2. Manual fornecido para esta avaliação, 2026. Seções 9 a 16 e apêndices.

Código-fonte EduTask Web e documentos P02 a P14 desta entrega. Linha de base do Git local e revisão de 11/11/2026.

Ferramentas efetivamente executadas: Python, Flask/Werkzeug, SQLite, pytest, Selenium WebDriver, coverage.py, Flake8 e Black. As bibliotecas são declaradas em requirements.txt; Black foi utilizado como ferramenta local de formatação.

Apêndices e evidências

Local	Conteúdo
04_CASOS_E_RASTREABILIDADE	Catálogo, CSV editável e matriz atualizada
05_EXECUCAO_MANUAL/evidencias_reexecucao	24 pares HTML/JSON e JUnit
06_DEFEITOS	Relatos históricos e quatro registros confirmados
09_SISTEMA_INTERFACE/evidencias	Capturas e resultados do navegador
11_METRICAS_E_QUALIDADE	Planilha, gráficos, latências, cobertura e logs
12_TDD_CICD_MELHORIA/evidencias	RED/GREEN/REFACTOR e pipeline local
00_IDENTIFICACAO_E_README	Instruções e pendências humanas
16_BACKUP_ENTREGA	Checklist e ZIP atualizado